



Security Level: 2

Document #	13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
Originator:	Wenlong Fan		

REVISION RECORD

Rev.	Date	Originator	Change Description
A	24/6/2022	Wenlong Fan	Initial Release

 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
--	-----------------------------	---	---------------

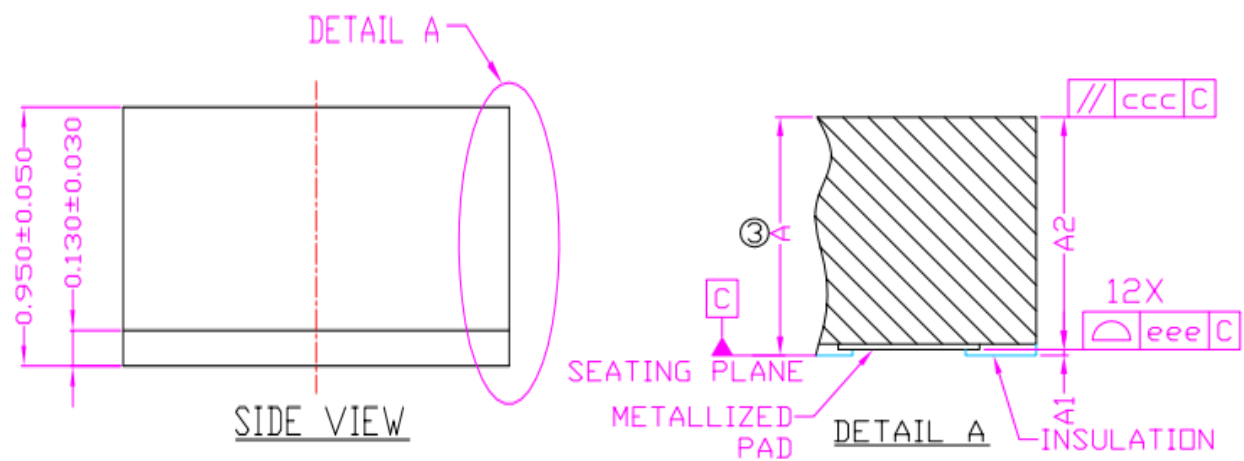
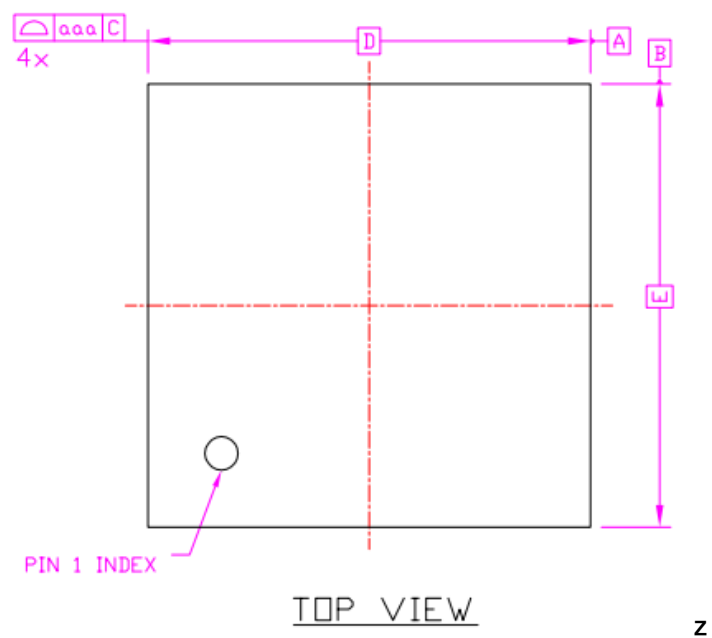
QMA6100P Application Note

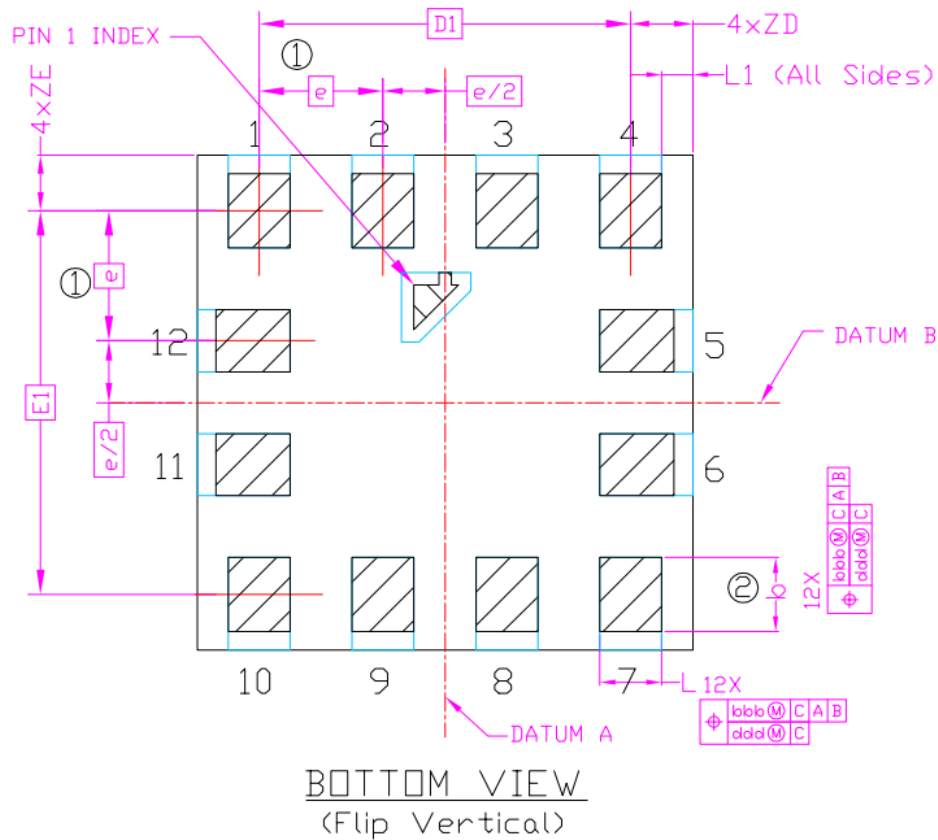
目录

Pad 设计.....	3
Pin 脚设计	5
摆件布局建议	7
sensor 运输存储	9
SMT 注意事项	9
SMT Reflow	10
组装注意事项	10

	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
---	-----------------------------	---	---------------

Pad 设计





DIMENSIONAL REFERENCES			unit: mm
REF.	Min.	Nom.	Max.
A	0.90	0.95	1.00
A1	-	-	0.03
A2	-	-	0.97
b	0.25	0.30	0.35
L	0.20	0.25	0.30
D	1.925	2.00	2.075
E	1.925	2.00	2.075
D1	1.50 BSC		
E1	1.55 BSC		
ZD	0.25 BSC		
ZE	0.225 BSC		
e	0.50 BSC		
L1	0.05	0.125	0.20

DIMENSIONAL REFERENCES		unit: mm
REF.	TOLERANCE OF FORM AND POSITION	
aaa	0.10	
bbb	0.10	
ccc	0.10	
ddd	0.08	
eee	0.08	

	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
---	-----------------------------	---	---------------

Pin 脚设计建议

No	Name	Connectivity		
		I2C	SPI_3W	SPI_4W
1 ⁽¹⁾	AD0	VDDIO/GND	Float	MISO
2	SDX	SDA	SDI/SDO	MOSI
3	VDD	VDD	VDD	VDD
4 ⁽²⁾	RESV1	Float/GND	Float/GND	Float/GND
5	INT1	INT1	INT1	INT1
6	INT2	INT2	INT2	INT2
7 ⁽³⁾	NC	VDD/Float/GND	VDD/Float/GND	VDD/Float/GND
8	GNDIO	GND	GND	GND
9	GND	GND	GND	GND
10	SENB	VDD/Float	CSB	CSB
11	RESV2	VDD/Float/GND	VDD/Float/GND	VDD/Float/GND
12	SCX	SCL	SCL	SCL

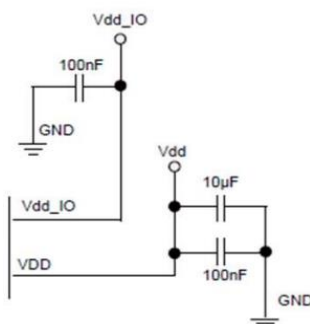
Note: (1) SENB 内部默认上拉

(2) 测试用，不可以接高

(3) 内部没有电路连接

供电脚设计

- 电源去耦合电容使用【0.1uF】，如果电源纹波较大，建议再加一个【1~10uF】电容
- 电源去耦合电容摆放位置离引脚越近越好



 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
--	-----------------------------	---	---------------

中断脚设计

- PUSH -PULL : 直连到主控端 GPIO
- Open Drain : 外部上拉到 VDD

I2C 设计

- I2C 接口支持到 400Khz
- 使用 I2C 接口时 , 如果 CS 脚没有内部上拉的时候必须要接高电平 , 有内部上拉可以悬空, 建议将此脚接高电平 。
- SDA ,SCL 需要接上拉电阻 (2.2K Ω ~10K Ω)
- AD0 是 I2C 地址脚 , Pad 内部没有上拉, 需要直接连接到 GND 或者 VDD

SPI 设计

- SPI 可以支持到 8MHz
- SPI mode0 和 mode3 自适应

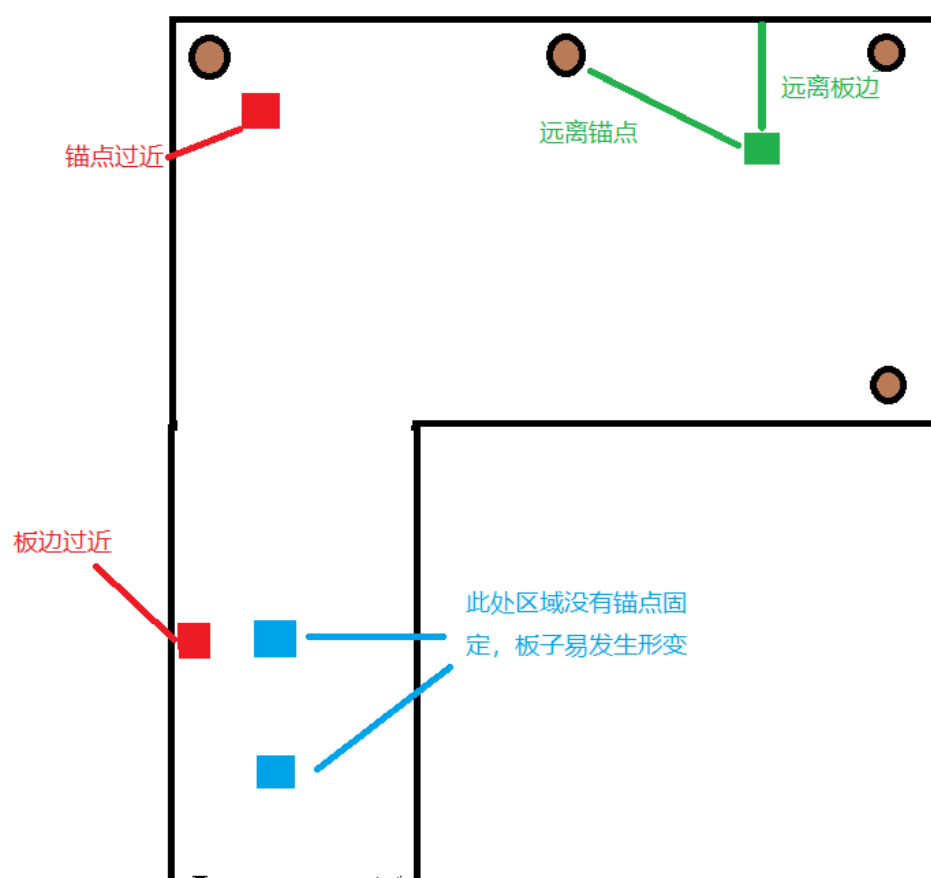
 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
--	----------------------	----------------------------------	--------

摆件布局设计建议

加速度芯片为高精度 MEMS 器件，当受到外部应力干扰，零飘、数据输出稳定性都会受到影响，所以摆放 Sensor 时建议遵循且不限于下列的规则。一般来讲，机械应力影响要大于热源的影响。

外部机械应力影响

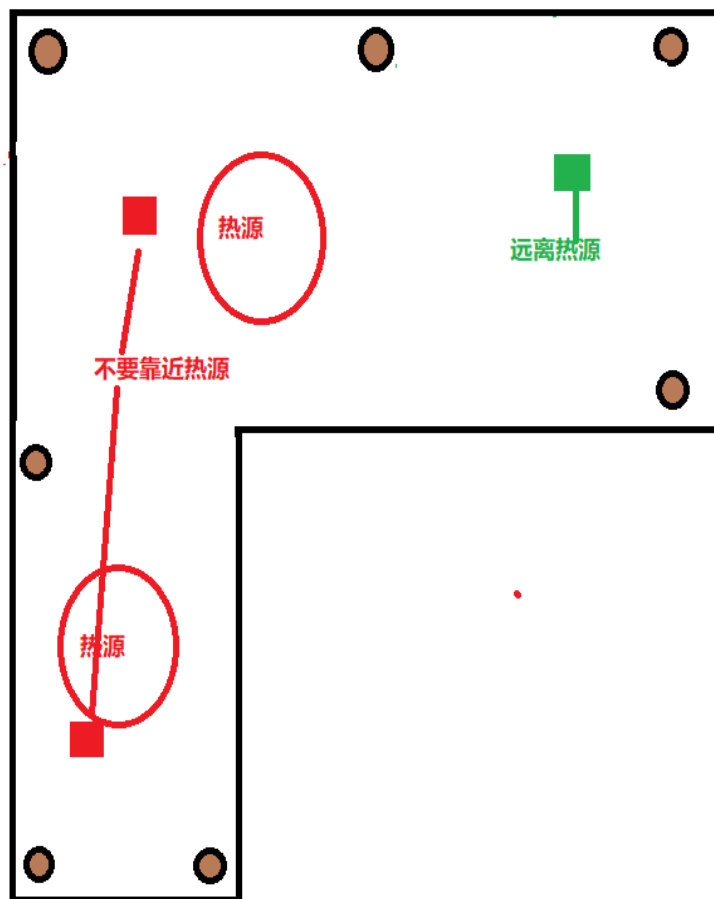
- 板边区域易于受到外部冲击力的影响，所以要尽量与板边保持远离
- 锚点（螺丝，定位孔等）打紧后，在其周围会产生机械应力，所以要尽量与锚点保持远离，并尽量避开锚点连接线
- 板子蓝色方块区域附近没有锚点固定，所以受外力机械应力时（磕碰，板上马达震动等），板子更容易弯曲或者产生较大的震动幅度，所以要避免摆放在这些区域
- 芯片外表面不要有部分的覆盖物，会导致芯片表面应力分布不均匀



	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
---	-----------------------------	---	---------------

外部热源影响

- 温度过高的区域会容易导致主板弯曲形变，造成 sensor 数据的偏移，所以需要远离 CPU, 充电芯片，内存，背光模组等发热器件



 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
--	-----------------------------	---	---------------

sensor 运输存储

机械性(物理性)撞击

- 传感器应该避免直接性的机械性撞击，在运送时需要妥善的保护，使用防震材料包裹。

湿度敏感级数

- 传感器之落地寿命(floor life)为 168 小时(一星期)，指产品可在密封包装开封后放置在开放空间（ $\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$ ，MSL3）之有效使用期限。
- 请参考业界标准 “Joint Industry Standard: Moisture/Reflow Sensitivity Classification for No hermetic Solid State Surface Mount Devices” and IPC/JEDEC J-STD033A “Joint Industry Standard: Handling, Packing, Shipping and Use of Moisture/Reflow Sensitive Surface Mount Devices.”

ESD

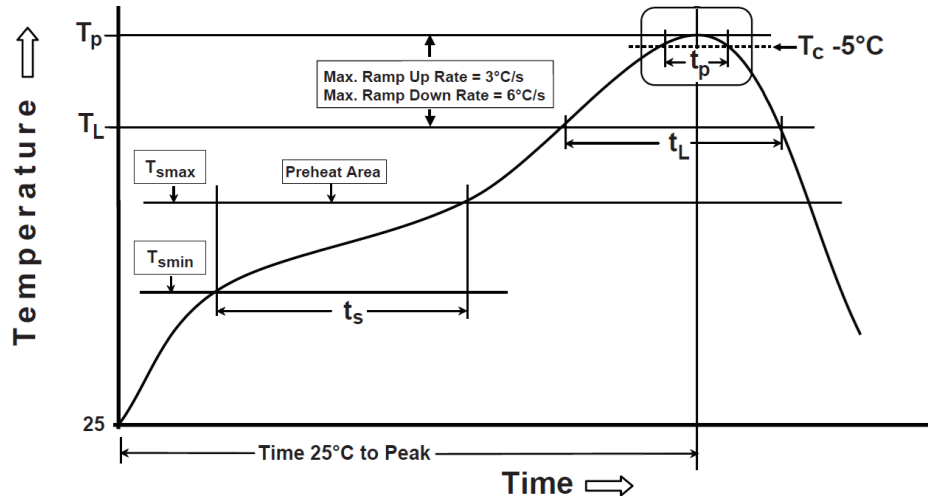
- 请参考业界标准 JESD625-A “Requirements for Handling Electrostatic Discharge-Sensitive (ESDS) Devices”

SMT 注意事项

- 打件厂自动贴片设备应使用塑胶、橡胶或矽材质制作的吸嘴来吸附传感器。
- 建议不要使用金属或陶瓷材质的吸嘴。
- 建议将吸附、移动以及释放力道参数设为最小值。
- 回流焊接之温度曲线与参数请参考业界标准 (JEDEC J-STD-020D.1 Standard)
- 回流焊接时不要让传感器经过二次回流，应设定在一次性回流焊接面。
- 建议使用免洗式助焊膏

 QST 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
---	-----------------------------	---	---------------

SMT Reflow



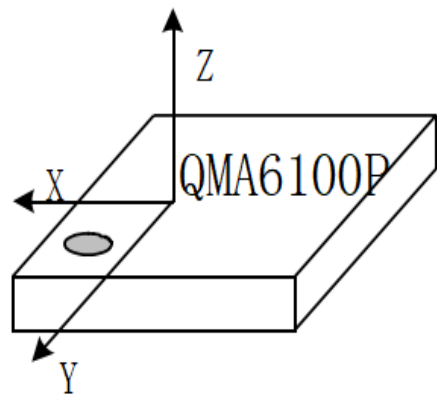
Profile Feature	Pb-Free Assembly Profile
Temperature Min. (T_{smin})	150°C
Temperature Max. (T_{smax})	200°C
Time (t_s) from (T_{smin} to T_{smax})	60-120 seconds
Ramp-up Rate (T_L to T_P)	$3^\circ\text{C/second max.}$
Liquidous Temperature (T_L)	217°C
Time (t_L) Maintained above (T_L)	60-150 seconds
Peak Body Package Temperature (T_P)	$260^\circ\text{C} +0^\circ\text{C} / -5^\circ\text{C}$
Time (t_p) within 5°C of 260°C	30 seconds
Ramp-down Rate (T_P to T_L)	$6^\circ\text{C/second max.}$
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

组装注意事项

避免使用超声波组装方式

 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
---	-----------------------------	---	---------------

加速度传感器方向：垂直于水平面指向天空的轴为 1G，手机上芯片平放时（0，0，9.8m/s²）



加速度传感器量程

QMA6100P

Full scale	Register(0x0F bit[3:0])	Range
	0001	+/-2G
	0010	+/-4G
	0100	+/-8G
	1000	+/-16G
	1111	+/-32G

加速度传感器分辨率

$$1G = 2^{\text{Bit}} / (2 * \text{Range})$$

QMA6100P

Sensitivity(14-Bit)	FS set +/-2G	4096 LSB	0.244 mg/LSB
	FS set +/-4G	2048 LSB	0.488 mg/LSB
	FS set +/-8G	1024 LSB	0.976 mg/LSB
	FS set +/-16G	512 LSB	1.953 mg/LSB
	FS set +/-32G	256 LSB	3.906 mg/LSB

 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
--	----------------------	----------------------------------	--------

加速度传感器数据采样频率 (ODR)

QMA6100P	Mclk (Register 0x11)				
	51.2KHz	102.4KHz	25.6KHz	12.8KHz	6.4KHz
Register (0x10 bit[4:0])	ODR(Hz)	ODR(Hz)	ODR(Hz)	ODR(Hz)	ODR(Hz)
**000	100	200	50	25	12.5
**001	200	400	100	50	25
**010	400	800	200	100	50
**011	800	1600	400	200	100
**100	1600	3200	800	400	200
**101	50	100	25	12.5	6.25
**110	25	50	12.5	6.25	3.125
**111	12.5	25	6.25	3.125	1.56
others	100	200	50	25	12.5

加速度传感器功耗

QMA6100P	Mclk (Register 0x11)				
	51.2KHz	102.4KHz	25.6KHz	12.8KHz	6.4KHz
Current consumption (uA)	38	76	19	10	6

加速度传感器工作模式

QMA6100P

QMA6100P	
Standby Mode	开机上电，执行Software Reset 或 OTP Reload 后会进入 Standby Mode，此模式下大部分模块都会被关闭
Wake Mode	输出数据，检测动作中断

Wake Mode：进入 wake mode 之后，需要执行 0x5f 写 0x80，0x5f 写 0x00 的两条指令，重置状态机。

 睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
---	-----------------------------	---	---------------

加速度传感器数据读取

QMA6100P

主机读取数据方式	芯片数据存储方式
轮询	FIFO 模式
中断	普通 模式

中断读取：芯片需要配置相应的动作检测中断或者数据中断到 INT1 或者 INT2 管脚上面。

FIFO 模式：

每次配置 FIFO CFG 或者 FIFO-WM 都会 Reset FIFO

Bypass mode 可以从 0x3F(FIFO DATA)寄存器，读到 1 组加速度数据

FIFO mode 数据在填满 FIFO 后 (64-level)，如果没有读取，新数据会被丢掉，旧数据会被保留

Stream mode 数据在填满 FIFO 后 (64-level)，如果没有读取，旧数据会被新数据覆盖

SPI 通讯，使用 FIFO -WM 中断，需要在每次读完数据后，重写一次 FIFO CFG 或 FIFO-WM 寄存器

数据解析：

加速度数据以二进制补码的形式放置在 0x01~0x06 或者 FIFO (0x3F)内，LSB 低两位不计入数据
将两个字节的的数据拼接后转化为有符号 16 位数据，然后右移 2 位将低两位移除

例如：

FS = 8G, 1G=1024LSB (参考传感器分辨率)

以 X 轴数据为例

加速度数值 (G,LSB)	X_OUT_LSB(0x01)	X_OUT_MSB(0x02)
0G	0x00	0x00
-8G = -8192 (-32768>>2)	0x00	0x80
8G = 8191 (32764>>2)	0xFC	0x7F

数据单位转换

1G = 1000mg, 1G = 9.8m/s²

 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
---	-----------------------------	---	---------------

QMA6100P 滤波器

	滤波器选择 0x0F (bit 6)	滤波器参数选择 0x10(bit [7:5])
Low-Pass Filter	0	100 : IIR 1
		*01 : IIR 2
		*10 : IIR 4
		*11 : IIR 8
		000 : LPF OFF
High-Pass Filter	1	000 : HPF OFF
		001 : CF=ODR/10
		010 : CF=ODR/25
		011 : CF=ODR/50
		100 : CF=ODR/100
		101 : CF=ODR/200
		110 : CF=ODR/400
		111 : CF=ODR/800

滤波器开启的情况下，进入 Wake Mode 后的开始的几笔数据并不准确，可以通过延迟读取或者将读到的前几笔数据丢掉的方式来处理

 矽睿	Document #: 13-52-20	Title: QMA6100P Application Note	Rev: A
--	-----------------------------	---	---------------

零偏 (Zero Offset)

芯片自身会有一定的 offset，SMT 上板与装配也会产生一定的 offset
温度也会让芯片产生一定的 offset，某些特殊的应用场景下，可能也需要将其考虑在内

校准

校准的目的是将 offset、sensitivity 校准到理想值附近，使芯片的输出数据更加准确

Offset

将设备或者芯片置于水平位置，理想值应该为 (0, 0, 1G) 或 (0, 0, -1G)

将芯片读取到的数据与理想值做差，得到 offset

将 offset 存在掉电不丢失的存储空间内

上报数据之前将 offset 补偿掉

Sensitivity (通常不需要做)

测量芯片 6 个面的数据

芯片的每一个轴 垂直指向天空与 垂直指向水平面 数据的差值应该为 2G

根据测量的结果得到 sensitivity 补偿值

上报数据前做一下补偿

Self-Test

芯片 ASIC 部分提供一个激励信号，产生静电力，引起输出的变化

测量时芯片需要处于静止状态

可以通过数据的变化量，检查芯片 MEMS 部分是否正常